



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Estados del Arte

Ventajas y Desventajas
de los productos
existentes

Presentado por Grupo 1

Fundamentos de Biodiseño

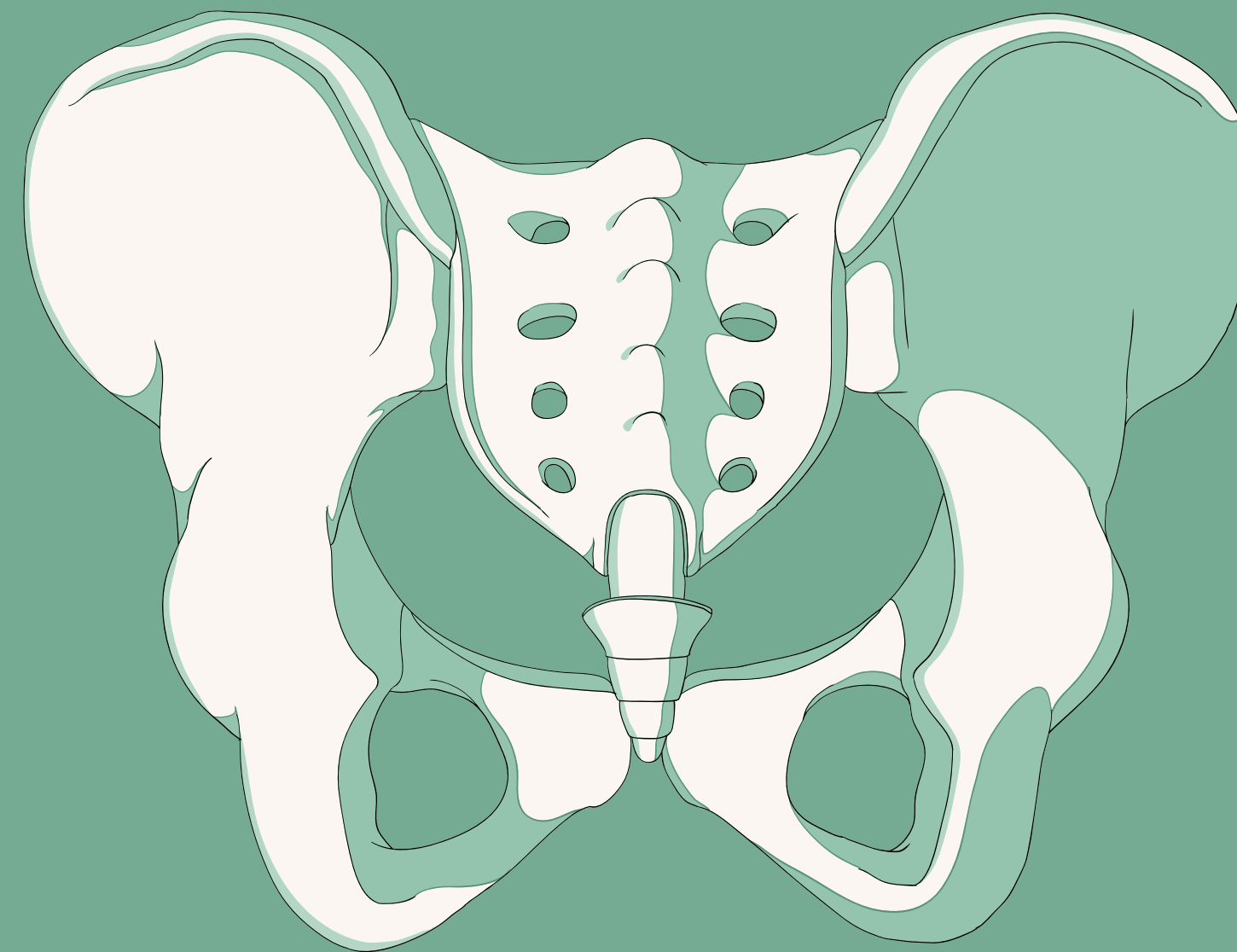


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Necesidad

Optimizar el equilibrio y el control postural

- Mejorar la comodidad
- Preservar la independencia
- Evitar lesiones cutáneas



- [1] «Preservation of Upper Limb Function Following Spinal Cord Injury», J Spinal Cord Med, vol. 28, n.o 5, pp. 434-470, 2005, doi: [10.1080/10790268.2005.11753844](https://doi.org/10.1080/10790268.2005.11753844).
- [2] L. J. Gould et al., «WHS Guidelines for the Treatment of Pressure Ulcers – 2023 update», Wound Repair Regen, vol. 32, n.o 1, pp. 6-33, 2024, doi: [10.1111/wrr.13130](https://doi.org/10.1111/wrr.13130).
- [3] S. L. Groah, M. Schladen, C. G. Pineda, y C.-H. J. Hsieh, «Prevention of Pressure Ulcers Among People With Spinal Cord Injury: A Systematic Review», PM R, vol. 7, n.o 6, pp. 613-636, jun. 2015, doi: [10.1016/j.pmrj.2014.11.014](https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2014.11.014).
- [4] T. L. Vos-Draper y M. M. B. Morrow, «Seating-Related Pressure Injury Prevention in Spinal Cord Injury: A Review of Compensatory Technologies to Improve In-Seat Movement Behavior», Curr Phys Med Rehabil Rep, vol. 4, n.o 4, pp. 320-328, dic. 2016, doi: [10.1007/s40141-016-0140-7](https://doi.org/10.1007/s40141-016-0140-7).
- [5] T. Taule et al., «Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury», Spinal Cord, vol. 51, n.o 4, pp. 273-277, abr. 2013, doi: [10.1038/sc.2012.163](https://doi.org/10.1038/sc.2012.163).
- [6] Y. Nakanishi, T. Watanabe, A. Ikeda, F. Wada, y K. Hachisuka, «Stabilizing transpelvic prosthetic socket for a patient with spinal cord injury sustaining right partial hemipelvectomy and left hip disarticulation», J UOEH, vol. 34, n.o 2, pp. 175-182, jun. 2012, doi: [10.7888/juoeh.34.175](https://doi.org/10.7888/juoeh.34.175).

Tecnología N°1

Permobil SmartDrive MX2+ con PushTracker E3



Dispositivo de asistencia de propulsión eléctrica ultra-compacto que se acopla a la parte trasera de la silla de ruedas manual. Se controla mediante una pulsera inteligente (PushTracker) que detecta los gestos de la mano para iniciar, mantener y detener el movimiento sin requerir empujes continuos en los aros

Ventajas:

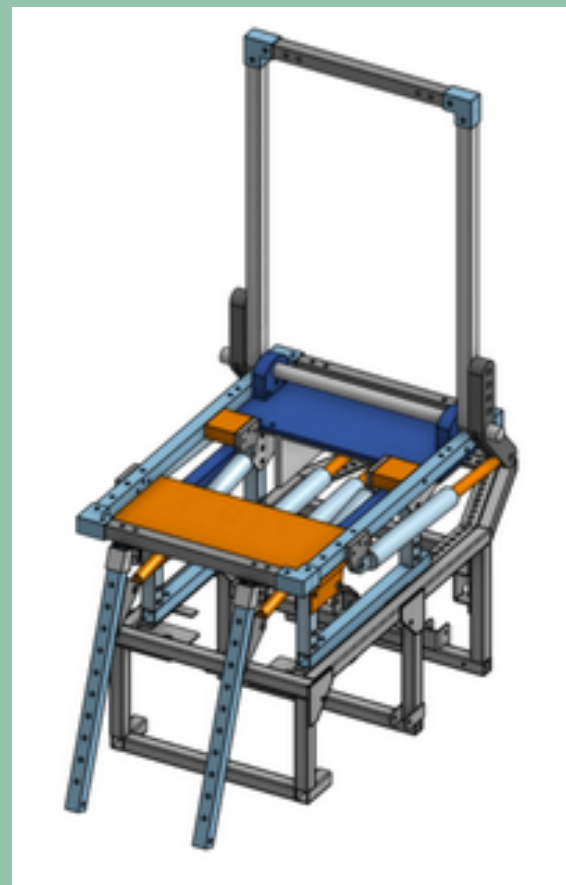
- 01 Reducción del Cizallamiento y Presión
- 02 Estabilidad Postural Conservada
- 03 Portabilidad y Ergonomía

Desventajas:

- 01 Costo Elevado
- 02 Mantenimiento Técnico
- 03 Limitación en Terrenos Irregulares

Tecnología N°2

MOSS (Modular Open-source Seating System)



Sistema de asiento modular de código abierto con inclinación y reclinación motorizadas, diseñado para sillas de ruedas eléctricas. Aborda la necesidad de redistribuir cargas y aliviar la presión en usuarios que pasan largos periodos sentados.

Ventajas:

Permite ajuste y reemplazo de componentes individualmente, el mecanismo ayuda redistribuir presiones y así prevenir úlceras, al ser código abierto permite reparaciones locales sin depender de proveedores.

Desventajas:

El prototipo actual esta hecho principalmente de madera y conexiones impresas en 3D, que a la próxima iteración en acero requerirá pruebas de seguridad, resistencia y durabilidad, no incorpora retroalimentación en tiempo real.

Tecnología N°3

Ortesis pélvica o corsé protésico personalizado



Es un dispositivo diseñado individualmente para adaptarse a la anatomía pélvica y del tronco de una persona que ha sufrido una hemipelvectomía. Su función principal es proporcionar estabilidad, soporte y distribución adecuada de las presiones, además de servir como elemento de conexión y suspensión cuando se utiliza con una prótesis.

Ventajas:

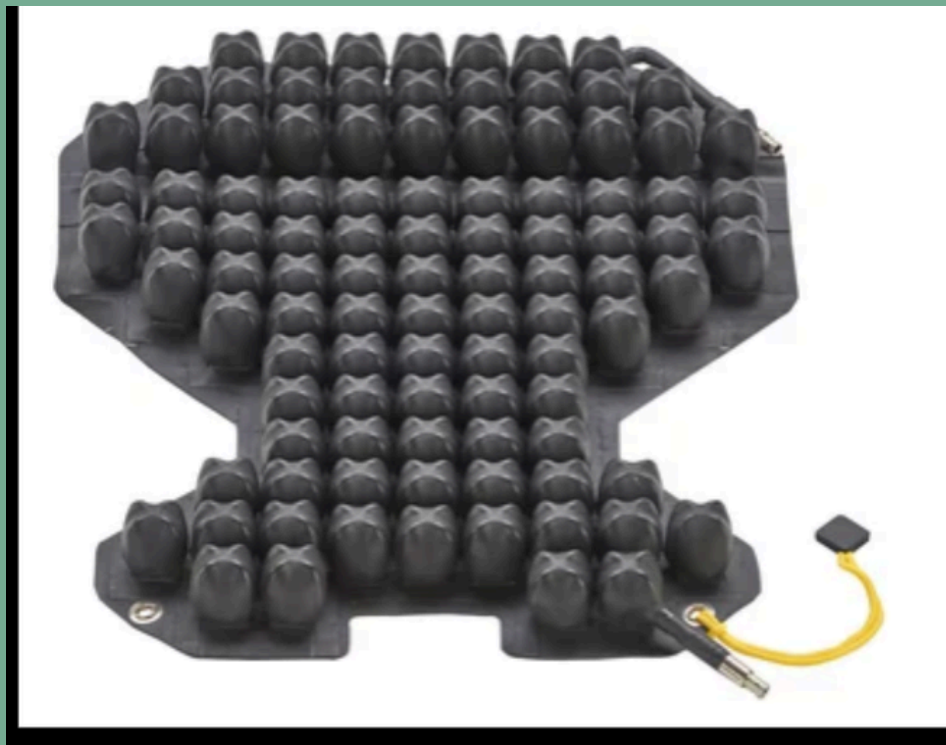
Una de sus principales ventajas es la personalización. Otra ventaja es que puede contribuir al control postural, la estabilidad durante la sedestación y las transferencias, y puede integrarse con sistemas protésicos para favorecer la movilidad. Además, las tecnologías de escaneo 3D, diseño CAD e impresión 3D pueden facilitar la fabricación de dispositivos adaptados a la anatomía del paciente.

Desventajas:

Una de las principales limitaciones es su alto grado de personalización, ya que requiere evaluación clínica, toma de medidas o escaneo, diseño especializado y fabricación individual.

TECNOLOGÍA 4

ROHO



Funciona mediante un conjunto de celdas de aire de neopreno interconectadas y configurables de forma asimétrica, lo que permite rellenar el vacío anatómico del hemicuerpo amputado para nivelar la pelvis

01

Ajuste Neumático Zonificado

02

Ventanas de Descarga Exactas

03

Permite personalizar la altura y cantidad de celdas para compensar

01

Costo Elevado: Al ser un producto fabricado exclusivamente a medida

02

Sensibilidad a Pinchazos e Hinchado: Requiere verificación constante de la presión interna

03

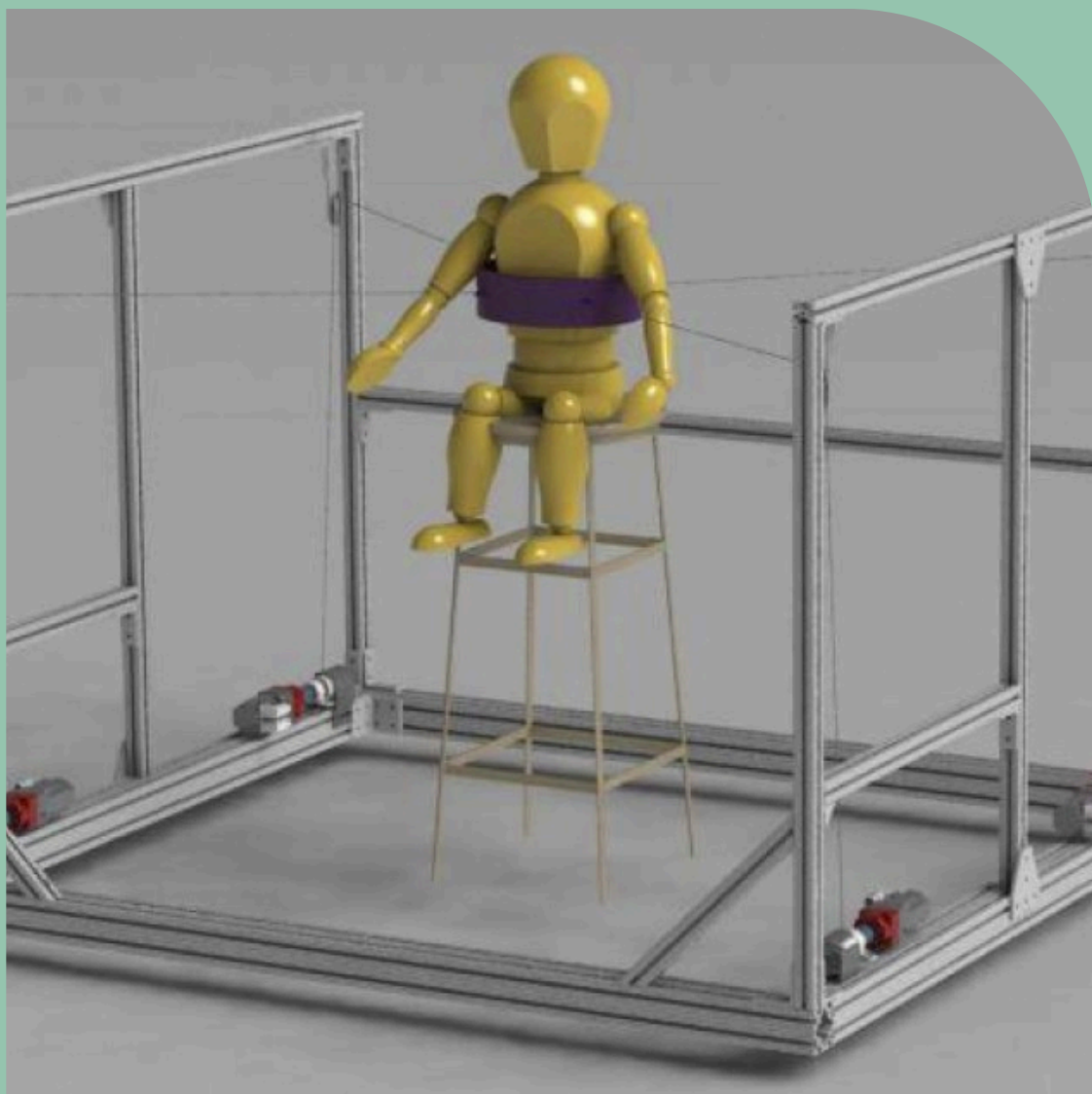
Mantenimiento Específico: El neopreno requiere higiene constante ante fuga



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Tecnología N° 5

Trunk-Support-Trainer (TruST)



01

Diseño para personas con lesión medular focalizado en control postural y equilibrio en sedestación

02

Proporciona una asistencia gradual según las capacidades del usuario

03

Realiza un entrenamiento activo para mejorar el control del tronco

V. Santamaria, T. Luna, M. Khan, y S. Agrawal, Columbia University, Estados Unidos (Publicado en el Spinal Cord Ser Cases).

Infraestructura

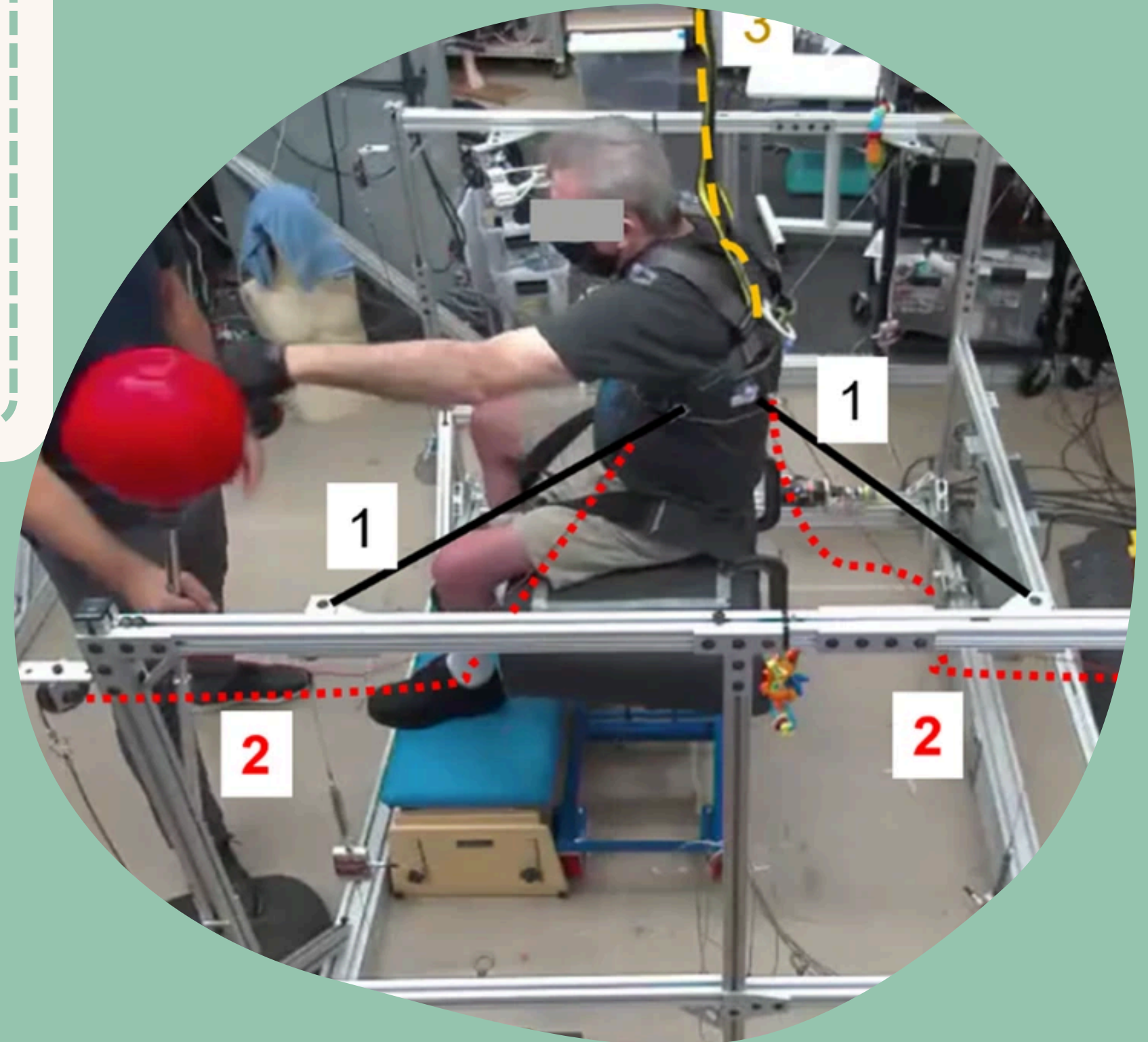
Requiere una estructura especializada

Ambiente

Evaluado solo en espacios de investigación y rehabilitación especializada

Presupuesto

Componentes electrónicos y el sistema de control resultan en un costo elevado



[21] V. Santamaria, T. Luna, M. Khan, y S. Agrawal, «The robotic Trunk-Support-Trainer (TruST) to measure and increase postural workspace during sitting in people with spinal cord injury», Spinal Cord Ser Cases, vol. 6, p. 1, ene. 2020, doi: [10.1038/s41394-019-0245-1](https://doi.org/10.1038/s41394-019-0245-1).

[22] V. Santamaria, X. Ai, y S. K. Agrawal, «A motor learning-based postural intervention with a robotic trunk support trainer to improve functional sitting in spinal cord injury: case report», Spinal Cord Ser Cases, vol. 8, p. 88, nov. 2022, doi: [10.1038/s41394-022-00554-2](https://doi.org/10.1038/s41394-022-00554-2).